- DNA வை மாற்றம் செய்யாமல் அதற்குள் இருக்கும் மரபணுவின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கமைக்கும் முறை (epigenetic methods)

9.8 விதை பாதுகாப்பு

வேளாண் சமூக வாழ்வாதாரத்தில் முக்கியக் கூறுகளில் ஒன்றாக விளங்குவது விதை. விதை பலகாலமாக மேம்படுத்துதல் மற்றும் தேர்ந்தெடுத்தல் மூலம் உண்டான பயிர் சிற்றினங்கள் மற்றும் அதன் இரகங்களின் மரபின விவரத்தின் உறைவிடமாக உள்ளது. பயிர் உற்பத்தி, உணவு பாதுகாப்பு போன்றவற்றில் விதைகளின் பங்கு அபரிமிதமாக உள்ளது. பயிர்பாதுகாப்பு பொருட்களைப் பயிர் வளர்ச்சியின்போது அளித்தும் அல்லது விதைகளுடன் சேர்த்தும் தரலாம். வளமான பயிர்களை மேம்படுத்துவதில் விதைபாதுகாப்பானது மிக முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. விதை பாதுகாப்பு மற்றும் சேமிப்பு முறைகளைப் பாரம்பரியம் மற்றும் நவீன முறைகள் மூலம் செய்யலாம்.

9.8.1 பாரம்பரிய விதை பாதுகாப்பு முறைகள்

- குறுகிய காலச் சேமிப்பிற்கு விதைகளுக்கு நுண்ணிய செம்மண், குண்டூர் மிளகாய் பொடி, வேப்பிலை பொடியாலும் பாகற்காய் பொடியாலும், முருங்கைக்காய்ச் சாறு மற்றும் புங்கை இலைச் சாறு போன்றவை பாரம்பரியமாக விதைப்பூச்சாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- நெல்விதைகளை 1:10 என்ற விகிதத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட உப்புநீரில் ஊறவைத்து, அதில் மிதக்கும் பதர்களை நீக்கி நிழலில் உலர்த்தி ஒன்று முதல் இரண்டாண்டுகள் வரை சேமிக்கப்படுகிறது.
- சோள விதைகள் சுண்ணாம்பு நீரில் (1 கி சுண்ணாம்பு + 10 லி நீர்) பத்து நாட்கள் ஊறவைத்து அலசிப் பின்னர் உலர்த்திச் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது.
- கொண்டைக்கடலை விதைகள் எலுமிச்சை இலை எண்ணெய், பருத்தி விதைஎண்ணெய், சோயா எண்ணெய், ஆமணக்கு எண்ணெய் (100 கிலோ விதைக்கு 500 மி.லி எண்ணெய்) ஆகிய எண்ணெய்க் கலவையில் கலந்து சேமித்து வைக்கப்படுகிறது.
- சூரியகாந்தி விதைகள் உலர்ந்த விதை நீக்கப்பட்ட பீர்க்கங்காயின் உள்ளே வைத்துப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இக்காய்கள் காற்று புகாத கலன்களில் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது.

9.8.2 நவீன விதை பாதுகாப்பு முறைகள்

விதை பாதுகாத்திலுள்ள பல்வேறு முறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன

1. விதை நேர்த்தி

வேளாண்மையிலும், தோட்டக்கலைத் துறையிலும் விதை நேர்த்தியானது வேதிப்பொருட்களைக் கொண்டு முக்கியமாக எதிர்நுண்ணுயிரி அல்லது பூஞ்சைக்கொல்லிகளை நடவுக்கு முன் இட்டு நேர்த்தி செய்யப்படுகிறது

விதைநேர்த்தியின் பயன்கள்

- தாவரங்களில் நோய்கள் பரவுவதைத் தடுக்கிறது.
- நாற்றுக் கருகளிலிருந்து விதைகளைப் பாதுகாக்கிறது.
- முளைப்புத் திறனை மேம்படுத்துகிறது.
- சேமித்து வைத்திருக்கும் தானியங்களைப் பூச்சிகள் தாக்காமல் பாதுகாக்கிறது.
- மண்ணிலுள்ள பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

2. கடினமாக்கல் விதை நேர்த்தி

கடினமாக்கல் விதை நேர்த்தி என்பது விதையின் உடற்செயலியலை உயர்த்துவதாகும். அதாவது, விதையை நீரிலோ அல்லது சரியான விகிதத்தில் கலந்த வேதியியல் கரைசலிலோ குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஊறவைக்க வேண்டும். பின் இந்த விதைகள் தனது சரியான ஈரப்பதத்திற்குத் திரும்பும் வகையில் நிழலில் உலர்த்த வேண்டும்

கடினமாக்கல் விதை நேர்த்தியின் பயன்கள்

- விளைச்சல், வேர் வளர்ச்சி, முளைப்புத்திறன் வீரியம் போன்றவற்றை உயர்த்துகிறது.
- நாற்றுகளைச் சீரான முறையில் முளைக்கச் செய்கிறது.
- பூக்கும் பருவத்தை இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு முன்னரே எய்தச் செய்கிறது.
- சீரான விதை உற்பத்தி மற்றும் முதிர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது.
- வறட்சியைத் தாங்கும் திறனை விதைகளுக்கு அளிக்கிறது.

3. விதை உருண்டைகள்

வடிதன்மை அற்ற மந்தப் பொருட்களைப் பசையின் உதவியுடன் உயிர்செயல் வேதிப்பொருட்களையும் சேர்த்து விதையைச் சுற்றிப் பூசி உருண்டைகளாக்குவதற்கு விதை உருண்டைகள் என்று பெயர். இம்முறையில் விதைகளின் எடை, அளவு, வடிவம் போன்றவை அதிகரிக்கின்றன.

4. விதைபூச்சு

விதைபூச்சு என்பது விதையை எருவிலோ, வளர்ச்சி ஊக்கிகளைக் கொண்டோ, ரைசோபியம் காரணிப்பொருள், ஊட்டச்சத்து பொருள், எதிர்க்கும் பொருள், வேதிப்பொருள், பூச்சிக் கொல்லிகள் போன்ற பொருட்களைக் கொண்டு அடர்த்தியாக விதையின் மேல் பூசுவதாகும். விதைகளின் மேல் பசையின் மூலம் சேர்க்கப்படும் வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் விதையின் முளைப்பு மற்றும் செயல்திறனை அதிகரிக்கின்றன.

5.விதைகளுக்கான உயிரி திணிப்பு

இது விதைகளை உயிரியல் முறை மூலம் நேர்த்தி செய்தலாகும். இது விதைகளை நீருட்டம் செய்தல் (Physiological aspect of disease control and Innoculation – உயிரியல் சார்ந்த நோய்த்தடுப்பு மற்றும் உட்புகுட்டல்) மற்றும் நன்மை தரும் உயிரிகளை விதைகளில் உட்புகுத்துதல் போன்றவைகள் மூலம் விதைகளைப்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_213-230 CH 09.indd 224 28/12/2022 13:14:06